Практическая работа №3: Оптимизация изображений

Цель:

Изучение методов оптимизации изображений для улучшения производительности веб-приложений.

Шаги лабораторной работы:

1. Задание:

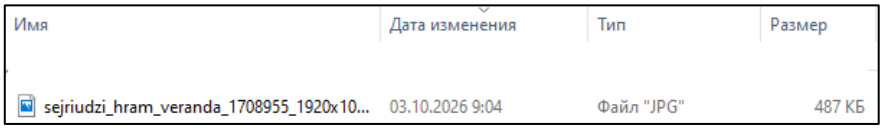
1. Шаг 1:

- Скачайте изображение высокого разрешения.



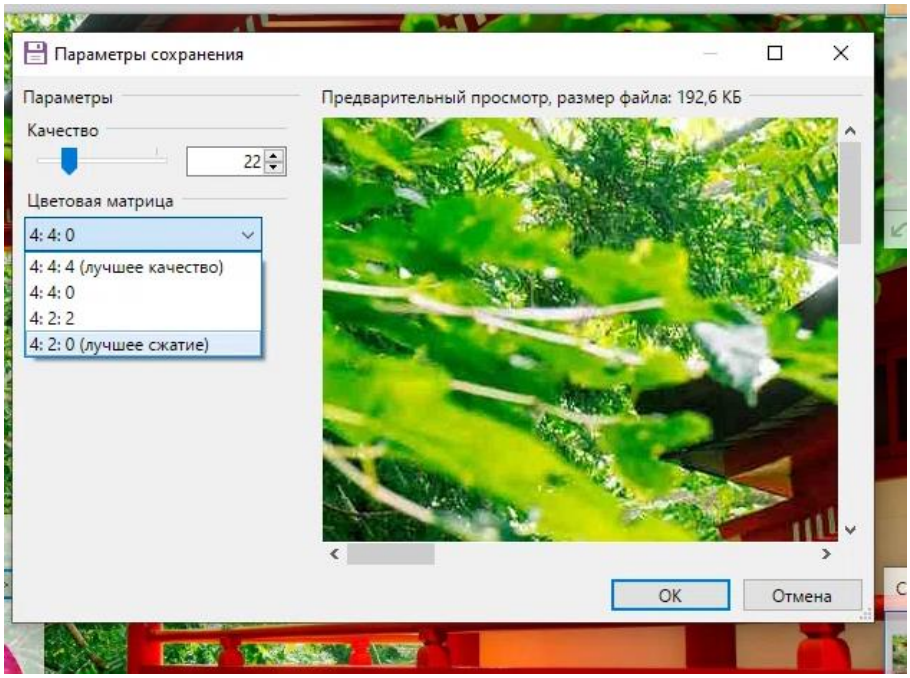
2. Шаг 2: Оценка размера и формата изображения:

- Используя инструменты для работы с изображениями, определите текущий размер и формат загруженного изображения.



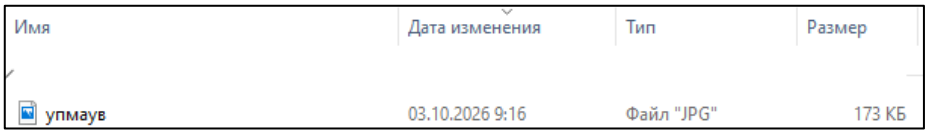
3. Шаг 3: Оптимизация размера изображения:

- Используя алгоритмы сжатия и оптимизации, уменьшите размер изображения до 200 кб, сохраняя размеры. (в приложении paint.net)



4. Шаг 4: Сохранение оптимизированного изображения:

- Сохраните оптимизированное изображение в новом файле и проверьте новый размер файла.



5. Шаг 5: Сравнение и анализ результатов:

- Сравните и проанализируйте начальный и оптимизированный размер файлов изображений.

Характеристики	Оригинал	После сжатия
Размер	487 КБ	173 КБ
Формат	JPEG	JPEG
Ширина × высота	1920×1080	1920×1080
Качество	100%	22%

1. Шаг 1:

- Скачайте изображение высокого разрешения.



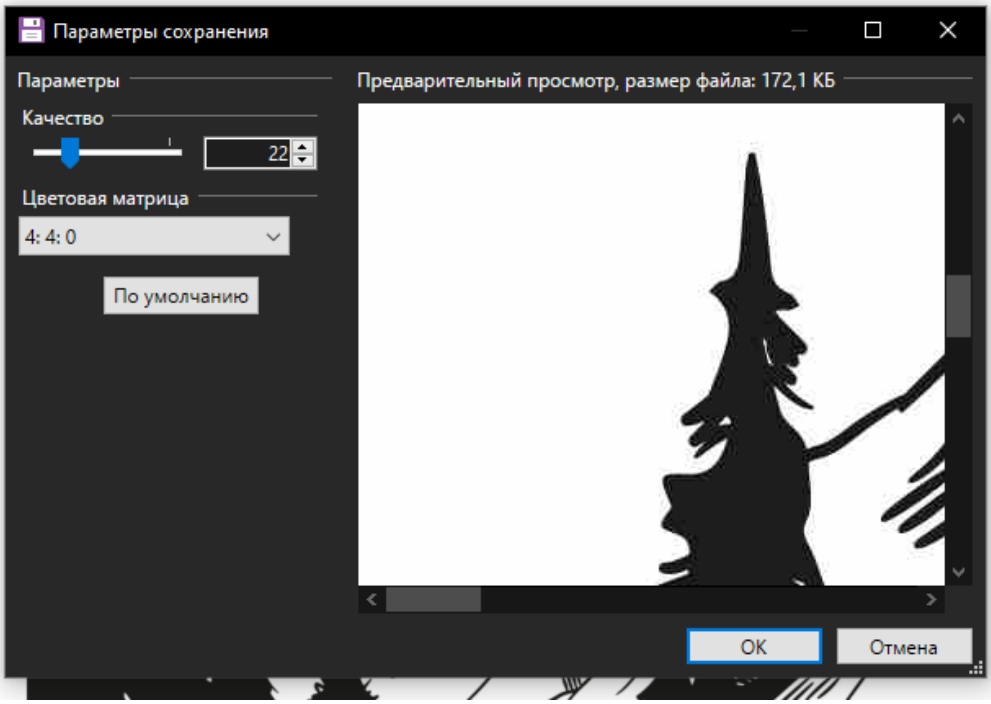
2. Шаг 2: Оценка размера и формата изображения:

- Используя инструменты для работы с изображениями, определите текущий размер и формат загруженного изображения.



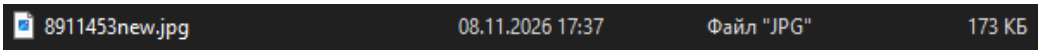
3. Шаг 3: Оптимизация размера изображения:

- Используя алгоритмы сжатия и оптимизации, уменьшите размер изображения до 200 кб, сохраняя размеры. (в приложении paint.net)



4. Шаг 4: Сохранение оптимизированного изображения:

- Сохраните оптимизированное изображение в новом файле и проверьте новый размер файла.



5. Шаг 5: Сравнение и анализ результатов:

- Сравните и проанализируйте начальный и оптимизированный размер файлов изображений.

Характеристики	Оригинал	После сжатия
Размер	408 КБ	173 КБ
Формат	JPEG	JPEG
Ширина × высота	1080×1080	1080×1080
Качество	100%	22%

- Оцените изменение производительности загрузки в https://pagespeed.web.dev/ веб-страницы после замены оригинальных изображений на оптимизированные.

Замена оригинальных изображений на оптимизированные существенно улучшает производительность веб-страницы. Сжатие первого изображения с 487 КБ до 173 КБ (экономия ~64,5%) и второго с 408 КБ до 173 КБ (экономия ~57,6%) суммарно сократило общий объем передаваемых графических данных почти в 2,5 раза. Это напрямую снижает сетевую нагрузку, сокращает время загрузки ресурсов по сети (особенно на мобильных устройствах или при нестабильном интернет-соединении) и позволяет браузеру быстрее отрендерить страницу. В результате показатели Google PageSpeed Insights (в частности, LCP) значительно улучшаются, повышая общий индекс производительности сайта.

Вопросы:

1. Какова главная цель оптимизации изображений в контексте веб-приложений, и почему это критически важно для пользовательского опыта?

Главная цель – уменьшить размер файлов без ощутимой потери качества для ускорения загрузки страниц. Это критично, так как медленная загрузка приводит к росту показателя отказов (пользователи уходят с сайта, не дождавшись загрузки) и ухудшает конверсию.

2. В лабораторной работе предлагается уменьшить размер файла с 2 МБ до 200 кБ, сохраняя при этом исходные размеры (ширину и высоту). О каком типе сжатия (с потерями или без потерь) скорее всего идет речь в задании, и почему вы так думаете?

Речь идет о сжатии с потерями (lossy compression). В Paint.NET параметры сжатия JPEG настраиваются через параметр «Качество» (уменьшено до 22%) и цветовую субдискретизацию (4:4:0 / 4:2:0). При таком сильном уменьшении размера файла без изменения разрешения (ширины и высоты) необратимо удаляется часть визуальной информации.

3. Для выполнения оптимизации в работе предлагается использовать paint.net. Можете ли вы предложить альтернативные бесплатные онлайн- или десктопные инструменты для решения той же задачи?

Онлайн-сервисы: TinyPNG / TinyJPG, Squoosh (от Google), ILoveIMG. Десктопные программы: ImageOptim, Caesium, GIMP, FileOptimizer.

4. Какие визуальные артефакты могут появиться на изображении при сильном сжатии (например, с 2 МБ до 200 кБ) в формате JPEG, и как можно минимизировать их влияние?

Артефакты: пикселизация, размытие деталей, эффекты "звона" (ringing) вокруг контрастных границ, блочность (распад на квадраты 8×8 пикселей). Минимизация: переход на более современные форматы (WebP или AVIF), подбор оптимального баланса качества (обычно 70–80% вместо 22%), либо умеренное уменьшение пиксельного разрешения изображения.

5. Помимо итогового размера файла, какие еще метрики (кроме уменьшения размера в килобайтах) можно использовать для оценки эффективности оптимизации изображения?

Время загрузки изображения (Download Time / Latency). Показатели Web Vitals: LCP (Largest Contentful Paint) и CLS (Cumulative Layout Shift). Отношение сигнала к шуму (PSNR) и индекс структурного сходства (SSIM) для объективной оценки качества изображения.

6. Влияет ли содержание изображения (например, фотография с плавным градиентом против иконки с четкими краями) на выбор оптимального формата (JPEG, PNG, WebP) и степень сжатия? Почему?

Фотографии с градиентами: отлично подходят для JPEG или WebP (сжатие с потерями хорошо маскирует детали). Графика с четкими краями, текстом и иконки: требуют PNG или SVG (вектор), так как JPEG создает сильное размытие и шум вокруг контрастных линий.

7. Какой конкретный показатель (метрику) в отчете Google PageSpeed Insights напрямую улучшает оптимизация изображений, и как это связано с опытом пользователя?

Напрямую улучшается метрика LCP (Largest Contentful Paint) – время отрисовки самого крупного видимого элемента (которым часто выступает баннер или фоновое изображение). Быстрый LCP означает, что главный контент появляется перед глазами пользователя почти мгновенно.

8. При загрузке большого количества (например, 50) оптимизированных изображений на веб-страницу, какой дополнительный метод (помимо сжатия каждого файла) может еще больше улучшить производительность загрузки?

Применение ленивой загрузки (Lazy Loading) – добавление атрибута loading="lazy" к тегам <img>. Изображения подгружаются только тогда, когда пользователь прокручивает страницу до них. Дополнительно можно использовать адаптивную верстку (srcset / <picture>) и спрайты/CDN.

9. В задании для самостоятельной работы предлагается повторить шаги для изображений различных форматов и разрешений. Как вы думаете, будет ли оптимизация PNG-изображения с прозрачностью отличаться от оптимизации JPEG-фотографии, и если да, то чем?

JPEG не поддерживает прозрачность, а PNG-24 поддерживает альфа-канал. Оптимизация PNG обычно заключается в сжатии без потерь (индексация цветов, уменьшение палитры до PNG-8, удаление лишних метаданных), тогда как JPEG сжимается за счет удаления высокочастотных деталей и квантования частот.

10. Представьте, что после оптимизации вы получили размер 220 кБ вместо целевых 200 кБ. Какие два шага вы предпримете, чтобы достичь заданного лимита, не меняя при этом геометрические размеры изображения.

Еще немного понизить уровень качества JPEG (например, с 22% до 18–20%) или включить более агрессивную цветовую субдискретизацию (4:2:0). Конвертировать файл в более эффективный современный формат, например, WebP или AVIF, которые обеспечивают меньший вес при аналогичном качестве.